

6.5. CONTROLABILITATE ȘI OBSERVABILITATE

6.5.1. Controlabilitatea

Controlabilitatea unui sistem caracterizează capacitatea de modificare (de control) a întregului set de variabile de stare de către mărimea de intrare. Un sistem descris la stare de matricele (A, B) se spune că este controlabil dacă există o mărime de intrare u care poate transfera orice stare inițială $x(0)$ în orice altă stare dorită $x(t)$. Pentru sistemul modelat la stare cu ecuația diferențială matriceală

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

proprietatea de controlabilitate se poate verifica analitic cu ajutorul matricei de controlabilitate

$$P = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B],$$

care este de dimensiune $n \times n$, unde n este ordinul sistemului (dimensiunea vectorului de stare).

Matematic sistemul considerat este controlabil dacă $\text{rang } P = n$, condiție care este îndeplinită dacă determinantul matricei de controlabilitate, P este diferit de zero.

O altă metodă de evaluare a controlabilității unui sistem folosește graful de fluentă al modelului cu variabile de stare. În acest caz, sistemul este controlabil, dacă semnalul de intrare, u , este conectat cu toate variabilele de stare, sau altfel spus, dacă în graf există căi de la mărimea de intrare la toate variabilele de stare. Un sistem modelat la stare cu variabile de fază este întotdeauna controlabil.

6.5.2. Observabilitatea

Observabilitatea unui sistem caracterizează capacitatea de estimare a unei variabile de stare din valorile mărimii de ieșire. Spunem că un sistem este observabil, dacă mărimea de ieșire are componentele determinate (este influențată) de toate variabilele de stare. Proprietatea de observabilitate poate fi, de asemenea, evaluată cu ajutorul grafurilor de fluentă (semnal). În acest caz se spune că un sistem este observabil dacă în graful de fluentă există o cale între orice variabilă de stare și mărimea de ieșire.

Un sistem este observabil dacă, și numai dacă, o stare inițială $x(0)$ poate fi determinată prin observarea, pe un interval de timp finit T , a mărimii de ieșire $y(t)$ și a mărimii de intrare $u(t)$. Considerăm sistemul monovariabil descris la stare de relațiile matriceale

$$\dot{x} = Ax + Bu, \text{ și } y = Cx,$$

unde C este un vector linie, iar x este un vector coloană. Sistemul este observabil dacă determinantul matricei de observabilitate

$$Q = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

este diferit de zero (sau rangul acesteia este n).

Un sistem care este descris în forma controlabilă cu variabile de fază este întotdeauna și observabil.